

# ĐỒ ÁN: SMART DRONE DELIVERY

Nhóm Thực Hiện

Ngày 8 tháng 9 năm 2026

# Chương 1

## TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

### 1.1 Lý do chọn đề tài

Trong những năm gần đây, sự bùng nổ của thương mại điện tử đã kéo theo nhu cầu vận chuyển hàng hóa tăng cao đột biến. Tuy nhiên, mô hình giao hàng truyền thống bằng xe máy tại các đô thị lớn đang đối mặt với nhiều thách thức nghiêm trọng như tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài, chi phí vận hành gia tăng và mức độ ô nhiễm môi trường ngày càng vượt ngưỡng cho phép. Đặc biệt, đối với các đơn hàng cần thời gian vận chuyển nhanh như vật tư y tế khẩn cấp, tài liệu quan trọng hay thực phẩm tươi sống, phương thức giao hàng đường bộ thường khó đảm bảo được mốc thời gian cam kết.

Sự phát triển của công nghệ tự động hóa và thiết bị bay không người lái mở ra một hướng tiếp cận hoàn toàn mới cho bài toán giao hàng chặng cuối. Khả năng di chuyển linh hoạt trên không giúp thiết bị dễ dàng vượt qua các điểm nghẽn giao thông mặt đất, rút ngắn tối đa thời gian vận chuyển và giảm thiểu chi phí nhân công. Xuất phát từ thực tiễn đó, nhóm nghiên cứu lựa chọn thực hiện đề tài xây dựng hệ thống quản lý và điều hành giao hàng bằng thiết bị bay thông minh nhằm giải quyết triệt để các hạn chế của mô hình vận chuyển hiện hành.

### 1.2 Khảo sát hiện trạng

Thực tế khảo sát tại thị trường Việt Nam cho thấy, các đơn vị vận tải hiện nay vẫn phụ thuộc gần như hoàn toàn vào đội ngũ tài xế công nghệ. Phương thức này bộc lộ rõ nhược điểm khi phụ thuộc lớn vào mật độ giao thông theo

từng khung giờ trong ngày, dẫn đến năng suất lao động giảm mạnh vào các giờ cao điểm. Đồng thời, việc biến động giá nhiên liệu và chi phí nhân công cũng tạo ra áp lực tài chính không nhỏ lên các doanh nghiệp vận tải.

Trên thế giới, những tập đoàn công nghệ lớn đã triển khai thử nghiệm thành công mô hình giao hàng bằng thiết bị bay tại một số khu vực. Mặc dù vậy, tại thị trường trong nước, các giải pháp phần mềm mang tính hệ thống nhằm điều hành, giám sát hạm đội thiết bị tập trung và kết nối đa nền tảng vẫn chưa được nghiên cứu toàn diện. Việc xây dựng một giải pháp phần mềm làm chủ quy trình vận hành này là đòi hỏi cấp thiết.

### 1.3 Mục tiêu nghiên cứu

Đề tài hướng đến mục tiêu thiết kế và triển khai một hệ thống phần mềm toàn diện nhằm quản lý khép kín quy trình giao hàng. Về mặt hạ tầng máy chủ, hệ thống xây dựng nền tảng dịch vụ backend dựa trên framework ASP.NET Core kết hợp cơ sở dữ liệu PostgreSQL để lưu trữ, xử lý thông tin người dùng, đơn hàng và quản lý trạng thái của danh sách thiết bị bay.

Ở góc độ điều hành và tương tác người dùng, dự án phát triển cổng thông tin quản trị bằng ReactJS, tích hợp bản đồ số để hỗ trợ nhân viên giám sát tọa độ di chuyển của hạm đội thiết bị theo thời gian thực. Đồng thời, ứng dụng di động xây dựng trên nền tảng Flutter cho phép người dùng cuối chủ động đặt đơn, theo dõi lộ trình bay và nhận thông báo khi hàng tới điểm đích. Ngoài ra, hệ thống cũng tích hợp thuật toán ước tính thời gian giao hàng cùng công cụ hỗ trợ giải đáp thắc mắc tự động cho khách hàng.

### 1.4 Phạm vi của đề án

Về mặt nghiệp vụ, dự án tập trung xử lý luồng giao hàng chặng cuối đối với các kiện hàng có khối lượng nhỏ và vừa, hoạt động trong bán kính thử nghiệm cho phép của trạm điều hành.

Về mặt kỹ thuật, hệ thống sử dụng framework ASP.NET Core phiên bản mới nhất cho phần máy chủ, kết hợp công nghệ SignalR để truyền nhận dữ liệu vị trí theo thời gian thực. Trang quản trị sử dụng ReactJS kết hợp thư viện Leaflet cho việc hiển thị bản đồ. Ứng dụng di động được hoàn thiện bằng Flutter nhằm hỗ trợ tốt trên hệ điều hành Android. Toàn bộ giải pháp

được đóng gói và triển khai trên môi trường Docker để đảm bảo tính đóng gói và khả năng mở rộng trong tương lai.

## 1.5 Phương pháp thực hiện

Quá trình nghiên cứu và phát triển đề tài được tiến hành qua nhiều giai đoạn có tính kết nối chặt chẽ. Ban đầu, nhóm tiến hành khảo sát yêu cầu thực tế, xây dựng mô hình dữ liệu tổng thể và thiết kế chi tiết luồng nghiệp vụ của từng thành phần trong hệ thống.

Để quản lý dự án hiệu quả, nhóm áp dụng công cụ Git và GitHub nhằm đồng bộ mã nguồn giữa các thành viên, tránh tình trạng xung đột trong quá trình phát triển. Cấu trúc thư mục của dự án được phân chia rõ ràng với thư mục lưu trữ riêng cho tài liệu báo cáo và thư mục chứa mã nguồn ứng dụng, giúp việc lập trình và hoàn thiện báo cáo được thực hiện song song một cách khoa học.

## Chương 2

# PHÂN TÍCH YÊU CẦU HỆ THỐNG

### 2.1 Phân tích yêu cầu hệ thống

#### 2.1.1 Yêu cầu chức năng

Hệ thống Smart Drone Delivery Management Platform cần đáp ứng các yêu cầu chức năng sau.

**Quản lý thông tin khách hàng:** Hệ thống cho phép khách hàng đăng ký tài khoản, đăng nhập và cập nhật thông tin cá nhân nhằm phục vụ quá trình sử dụng dịch vụ.

**Quản lý yêu cầu giao hàng:** Khách hàng có thể tạo mới, chỉnh sửa và theo dõi yêu cầu giao hàng với đầy đủ thông tin về người gửi, người nhận và địa điểm giao nhận.

**Quản lý kiện hàng:** Hệ thống lưu trữ các thông tin của kiện hàng như khối lượng, kích thước, loại hàng hóa và địa điểm nhận, địa điểm giao.

**Phân công drone:** Hệ thống hỗ trợ phân công drone phù hợp để thực hiện giao hàng dựa trên trạng thái hoạt động và khả năng vận chuyển của từng drone.

**Theo dõi giao hàng:** Khách hàng có thể theo dõi trạng thái đơn hàng và vị trí của drone theo thời gian thực.

**Xác nhận giao hàng:** Sau khi hoàn tất quá trình giao hàng, khách hàng xác nhận đã nhận hàng và hệ thống cập nhật trạng thái đơn hàng.

**Quản lý trạm drone:** Hệ thống quản lý thông tin các trạm cất cánh và

hạ cánh của drone nhằm hỗ trợ quá trình điều phối.

**Quản lý đội drone:** Theo dõi tình trạng hoạt động, bảo trì và khả năng vận chuyển của từng drone.

**Thống kê và báo cáo:** Cung cấp các báo cáo về số lượng đơn hàng, doanh thu, hiệu suất hoạt động và tình trạng sử dụng drone.

**Quản lý người dùng:** Quản trị viên có thể quản lý tài khoản và phân quyền cho từng nhóm người dùng.

### 2.1.2 Yêu cầu phi chức năng

Bên cạnh các yêu cầu chức năng, hệ thống cần đáp ứng các yêu cầu phi chức năng sau.

**Hiệu năng:** Hệ thống phải có thời gian phản hồi nhanh, đảm bảo xử lý các thao tác thông thường trong thời gian ngắn.

**Bảo mật:** Thông tin người dùng được bảo vệ thông qua cơ chế xác thực và phân quyền truy cập.

**Độ tin cậy:** Hệ thống hoạt động ổn định, hạn chế lỗi và đảm bảo tính sẵn sàng trong quá trình vận hành.

**Khả năng mở rộng:** Hệ thống có thể mở rộng khi số lượng người dùng, drone và đơn hàng tăng lên.

**Khả năng bảo trì:** Dễ dàng cập nhật, nâng cấp và sửa lỗi mà không ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống.

**An toàn dữ liệu:** Dữ liệu được sao lưu định kỳ nhằm hạn chế rủi ro mất mát thông tin.

## 2.2 Sơ đồ Use Case

Hệ thống gồm năm tác nhân chính là Khách hàng (Customer), Nhân viên điều phối (Dispatcher), Nhân viên trạm (Station Operator), Quản lý Logistics và Quản trị viên (Administrator).

Các chức năng chính của hệ thống bao gồm đăng ký tài khoản, đăng nhập, tạo yêu cầu giao hàng, quản lý kiện hàng, phân công drone, theo dõi trạng thái giao hàng, xác nhận giao hàng, quản lý drone, quản lý trạm, thống kê báo cáo và quản lý người dùng.

## **2.3 Mô hình hóa quy trình nghiệp vụ (BPMN)**

### **2.3.1 Luồng 1: Quản lý yêu cầu giao hàng**

Khách hàng đăng nhập vào hệ thống và nhập thông tin đơn hàng. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu, sau đó tạo yêu cầu giao hàng và chuyển đến nhân viên điều phối để xử lý.

### **2.3.2 Luồng 2: Quản lý kiện hàng**

Nhân viên tiếp nhận kiện hàng, kiểm tra khối lượng và kích thước, cập nhật thông tin vào hệ thống và chờ phân công drone thực hiện giao hàng.

### **2.3.3 Luồng 3: Thực hiện giao hàng bằng drone**

Nhân viên điều phối lựa chọn drone phù hợp và gửi lệnh thực hiện giao hàng. Drone cất cánh, di chuyển đến địa điểm giao và hoàn thành việc giao kiện hàng cho khách hàng.

### **2.3.4 Luồng 4: Theo dõi trạng thái giao hàng**

Trong quá trình vận chuyển, drone liên tục gửi dữ liệu vị trí GPS về hệ thống. Hệ thống cập nhật trạng thái giao hàng để khách hàng có thể theo dõi theo thời gian thực.

### **2.3.5 Luồng 5: Xác nhận hoàn thành giao hàng**

Sau khi giao hàng thành công, khách hàng xác nhận đã nhận hàng. Hệ thống cập nhật trạng thái đơn hàng là “Hoàn thành” và lưu trữ lịch sử giao hàng.

## **2.4 Thiết kế giao diện người dùng (UI)**

Hệ thống được thiết kế với các giao diện chính gồm màn hình đăng nhập, màn hình đăng ký, trang chủ, giao diện tạo yêu cầu giao hàng, danh sách đơn hàng, theo dõi vị trí drone, quản lý drone, quản lý trạm, thống kê báo cáo và giao diện quản trị hệ thống. Các giao diện được thiết kế đơn giản, trực quan và dễ sử dụng.

## 2.5 Thiết kế trải nghiệm người dùng (UX)

Trải nghiệm người dùng được xây dựng theo hướng đơn giản và thuận tiện. Quy trình tạo đơn hàng được rút gọn nhằm giảm số bước thao tác. Hệ thống hiển thị trạng thái giao hàng theo thời gian thực, đảm bảo giao diện thống nhất trên các màn hình và hỗ trợ sử dụng trên cả máy tính lẫn thiết bị di động.



## Chương 3

# THIẾT KẾ KIẾN TRÚC PHẦN MỀM VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU

### 3.1 Giới thiệu kiến trúc hệ thống

Nền tảng Quản lý Giao hàng bằng Drone Thông minh (*SmartDroneDelivery Platform*) được thiết kế để quản lý toàn bộ quy trình vận hành giao hàng, điều phối trạm đáp (*Landing Station*), quản lý kiện hàng và tích hợp các dịch vụ hỗ trợ AI.

Hệ thống backend sử dụng nền tảng **ASP.NET Core Web API** được tổ chức theo mô hình **Clean Architecture** gồm 04 tầng:

- **Domain Layer:** Chứa các Entity cốt lõi (User, Order, Package, LandingStation, Delivery), các Value Object và quy tắc nghiệp vụ.
- **Application Layer:** Chứa các Use Case (Tạo đơn, Phê duyệt, Điều phối, Xác nhận giao hàng, Tính toán ETA) và các Interfaces.
- **Infrastructure Layer:** Triển khai thực tế truy xuất cơ sở dữ liệu PostgreSQL via EF Core, lưu trữ tệp MinIO, SignalR real-time và tích hợp các dịch vụ AI.
- **Presentation Layer (Web API):** Cung cấp các RESTful API cho Web Portal (ReactJS) và Mobile App (Flutter), xử lý xác thực JWT và Swagger OpenAPI.

## 3.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu PostgreSQL (ERD)

Cơ sở dữ liệu được thiết kế trên PostgreSQL đáp ứng chuẩn 3NF nhằm đảm bảo tính toàn vẹn và tối ưu hóa hiệu năng truy vấn.

### 3.2.1 Danh sách bảng dữ liệu

#### 1. Bảng Users (Người dùng)

| Thuộc tính    | Kiểu dữ liệu | Mô tả / Ràng buộc                               |
|---------------|--------------|-------------------------------------------------|
| user_id       | UUID         | Primary Key                                     |
| full_name     | VARCHAR(100) | NOT NULL                                        |
| email         | VARCHAR(100) | UNIQUE, NOT NULL                                |
| phone_number  | VARCHAR(20)  | NOT NULL                                        |
| password_hash | TEXT         | NOT NULL                                        |
| role          | VARCHAR(30)  | Customer / Dispatcher / StationOperator / Admin |
| created_at    | TIMESTAMP    | DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP                       |

Bảng 3.1: Bảng Users

#### 2. Bảng Packages (Kiện hàng)

| Thuộc tính | Kiểu dữ liệu | Mô tả / Ràng buộc   |
|------------|--------------|---------------------|
| package_id | UUID         | Primary Key         |
| weight_kg  | DECIMAL(5,2) | NOT NULL            |
| length_cm  | DECIMAL(5,2) | NOT NULL            |
| width_cm   | DECIMAL(5,2) | NOT NULL            |
| height_cm  | DECIMAL(5,2) | NOT NULL            |
| is_fragile | BOOLEAN      | DEFAULT FALSE       |
| image_url  | TEXT         | Link lưu trên MinIO |

Bảng 3.2: Bảng Packages

| Thuộc tính   | Kiểu dữ liệu  | Mô tả / Ràng buộc           |
|--------------|---------------|-----------------------------|
| station_id   | UUID          | Primary Key                 |
| station_name | VARCHAR(100)  | NOT NULL                    |
| address_text | TEXT          | NOT NULL                    |
| latitude     | DECIMAL(10,7) | NOT NULL (GPS)              |
| longitude    | DECIMAL(10,7) | NOT NULL (GPS)              |
| status       | VARCHAR(30)   | Active / Maintenance / Full |

Bảng 3.3: Bảng Landing Stations

### 3. Bảng Landing Stations (Trạm đáp)

### 4. Bảng Delivery Orders (Đơn hàng giao)

| Thuộc tính          | Kiểu dữ liệu | Mô tả / Ràng buộc                          |
|---------------------|--------------|--------------------------------------------|
| order_id            | UUID         | Primary Key                                |
| customer_id         | UUID         | FK → Users(user_id)                        |
| package_id          | UUID         | FK → Packages(package_id)                  |
| pickup_station_id   | UUID         | FK → LandingStations(station_id)           |
| destination_address | TEXT         | NOT NULL                                   |
| status              | VARCHAR(30)  | Pending / Approved / Scheduled / Delivered |
| created_at          | TIMESTAMP    | DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP                  |

Bảng 3.4: Bảng Delivery Orders

### 5. Bảng Deliveries (Chuyến giao hàng)

### 6. Bảng Tracking Logs (Nhật ký hành trình)

## 3.3 Thiết kế RESTful API Specification (Swagger)

Hệ thống sử dụng các RESTful Endpoints mã hóa JSON và xác thực bằng JWT Bearer Token.

| Thuộc tính            | Kiểu dữ liệu | Mô tả / Ràng buộc             |
|-----------------------|--------------|-------------------------------|
| delivery_id           | UUID         | Primary Key                   |
| order_id              | UUID         | FK → DeliveryOrders(order_id) |
| dispatcher_id         | UUID         | FK → Users(user_id)           |
| estimated_eta_minutes | INTEGER      | Thời gian dự kiến (AI)        |
| confirmation_code     | VARCHAR(10)  | Mã OTP/QR xác nhận            |

Bảng 3.5: Bảng Deliveries

| Thuộc tính        | Kiểu dữ liệu  | Mô tả / Ràng buộc            |
|-------------------|---------------|------------------------------|
| log_id            | BIGSERIAL     | Primary Key                  |
| delivery_id       | UUID          | FK → Deliveries(delivery_id) |
| current_latitude  | DECIMAL(10,7) | Tọa độ GPS hiện tại          |
| current_longitude | DECIMAL(10,7) | Tọa độ GPS hiện tại          |
| timestamp         | TIMESTAMP     | DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP    |

Bảng 3.6: Bảng Tracking Logs

| Method | Endpoint                        | Mô tả                         |
|--------|---------------------------------|-------------------------------|
| POST   | /api/v1/auth/login              | Đăng nhập lấy JWT Token       |
| POST   | /api/v1/orders                  | Khách hàng tạo đơn hàng       |
| PATCH  | /api/v1/orders/{id}/approve     | Dispatcher phê duyệt đơn      |
| GET    | /api/v1/stations                | Lấy danh sách trạm đáp        |
| POST   | /api/v1/deliveries/schedule     | Lập lịch trình giao hàng      |
| POST   | /api/v1/deliveries/{id}/confirm | Xác nhận giao hàng thành công |
| GET    | /api/v1/ai/eta-estimate         | Dịch vụ AI tính toán ETA      |

Bảng 3.7: Danh sách RESTful API Endpoints

### 3.3.1 Danh sách các Endpoint chính

### 3.3.2 Cấu trúc Dữ liệu API

**1. POST /api/v1/orders (Tạo đơn hàng mới)** [language=json] // Request Body "pickup<sub>s</sub>tation<sub>i</sub>d" : "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6", "destination<sub>a</sub>d" : "KhuCongnghedao, Quan9, TP.HCM", "package" : "weight<sub>k</sub>g" : 1.5, "length<sub>c</sub>m" : 20.0, "width<sub>c</sub>m" : 10.0  
// Response (201 Created) "order<sub>i</sub>d" : "c71a3d9b-8e21-4f1b-b72e-8301132a03e1", "status" : "Pending", "message" : "Deliveryordercreatedsuccessfully."

**2. GET /api/v1/ai/eta-estimate (AI Ước tính thời gian giao hàng)** [language=json] // Response (200 OK) "pickup<sub>s</sub>tation<sub>i</sub>d" : "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6", "estimated<sub>e</sub>ta<sub>m</sub>inutes" : 14, "confidence<sub>s</sub>core" : 0.94, "distance<sub>k</sub>m" : 5.2